

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

# **LINEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN** **“PROYECTO PLANTA FOTOVOLTAICA LA ESPERANZA”**

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

## INDICE DE CONTENIDO

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCION .....          | 4  |
| 2. OBJETIVOS.....              | 5  |
| 1.1 Objetivo General.....      | 5  |
| 1.2 Objetivos Específicos..... | 5  |
| 3. METODOLOGIA .....           | 6  |
| 2.1 Área de Estudio .....      | 6  |
| 2.2 Metodología.....           | 7  |
| 4. RESULTADOS.....             | 14 |
| 5. CONCLUSIONES .....          | 36 |
| 6. BIBLIOGRAFIA .....          | 38 |

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

## INDICE DE TABLAS

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1: Coordenadas de Ubicación proyecto UTM Datum WGS 84, Huso 19 S.....                                                                                     | 6  |
| Tabla 2: Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas áridas.....                                                                          | 9  |
| Tabla 3: Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet.:.....                                                                    | 10 |
| Tabla 4: Origen fitogeográfico de la flora. ....                                                                                                                | 11 |
| Tabla 5: Tipos Biológicos de la Flora Vascular.....                                                                                                             | 11 |
| Tabla 6: Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto. ....                                                                                          | 14 |
| Tabla 7: Vegetación potencial en área del Proyecto .....                                                                                                        | 20 |
| Tabla 8: Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile..... | 22 |
| Tabla 9: Listado florístico de especies presentes en el Área del Proyecto.....                                                                                  | 24 |
| Tabla 10: Resumen de la Flora Vascular presente en el Área de Estudio según Clase Taxonómica. ....                                                              | 27 |
| Tabla 11: Especies en categoría de conservación.....                                                                                                            | 30 |
| Tabla 12: Formaciones vegetaciones con bosque.....                                                                                                              | 30 |

## INDICE DE IMAGENES

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Imagen 1: Ubicación general del proyecto. ....                 | 7  |
| Imagen 2: Vista general formación vegetalacional 1.....        | 16 |
| Imagen 3: Vista general formación vegetalacional 2.....        | 17 |
| Imagen 4: Vista general de la unidad vegetalacional 3.....     | 18 |
| Imagen 5: Vista general de la Formacion vegetalacional 4.....  | 19 |
| Imagen 6: Vista general de la Formación vegetalacional 5.....  | 20 |
| Imagen 7: Origen fitogeográfico.....                           | 28 |
| Imagen 8: Tipo biológico.....                                  | 29 |
| Imagen 9: Distribución en Chile Continental .....              | 29 |
| Imagen 10 :Cartografía de las Formaciones Vegetacionales ..... | 32 |

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

## 1. INTRODUCCION

El presente informe corresponde a la Línea de Base de Flora y vegetación, desarrollada en el marco del Proyecto planta fotovoltaica La Esperanza, comuna de Marchigüe, Región de O'Higgins.

El proyecto, consistirá en la construcción y operación de una planta fotovoltaica (PFV) productora de energía eléctrica, a través de la transformación de la energía solar en energía eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos y tendrá una potencia de 9MW, será construida en un periodo de 6 meses, para tener 45 años de vida útil, finalizando con una etapa de cierre que tendrá una duración de 6 meses.

Se presenta la Línea de Base de Flora y Vegetación en virtud de lo señalado en el Párrafo 2º del Título VI literal b) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que dice relación con la presentación en las Declaraciones de Impacto Ambiental de los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos características o circunstancias del artículo 11 de la ley que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

## 2. OBJETIVOS

### 1.1 Objetivo General

Realizar el levantamiento de línea de base de flora y vegetación para Proyecto “Planta Fotovoltaica La Esperanza, Comuna de Marchigüe, Región de O’Higgins”.

### 1.2 Objetivos Específicos

- Identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Definir y analizar la representatividad de la vegetación presente en el área de influencia respecto de la vegetación presente en la región y respecto de la vegetación potencial.
- Realizar el catastro de flora presente en el área del Proyecto.
- Establecer el listado de especies en categoría de conservación de acuerdo a los instrumentos legales vigentes.
- Definir base para la realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes en el Proyecto.
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia.

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

### 3. METODOLOGIA

#### 2.1 Área de Estudio

El área de estudio total considera el área disponible para la instalación de paneles fotovoltaicos de 33,13 ha. Para la elaboración de esta línea de base, se ha considerado como área de impacto directo para la instalación de paneles fotovoltaicos el total de la superficie disponible, es decir las 33,13 ha.

Tabla 1: Coordenadas de Ubicación proyecto UTM Datum WGS 84, Huso 19 S.

| Vértices | WGS84  |         |
|----------|--------|---------|
|          | Este   | Norte   |
| 1        | 266258 | 6197524 |
| 2        | 266470 | 6197284 |
| 3        | 266913 | 6197690 |
| 4        | 266702 | 6197933 |
| 5        | 266359 | 6198041 |
| 6        | 266217 | 6197851 |
| 7        | 266090 | 6197703 |
| 8        | 266218 | 6197656 |
| 9        | 266360 | 6197621 |

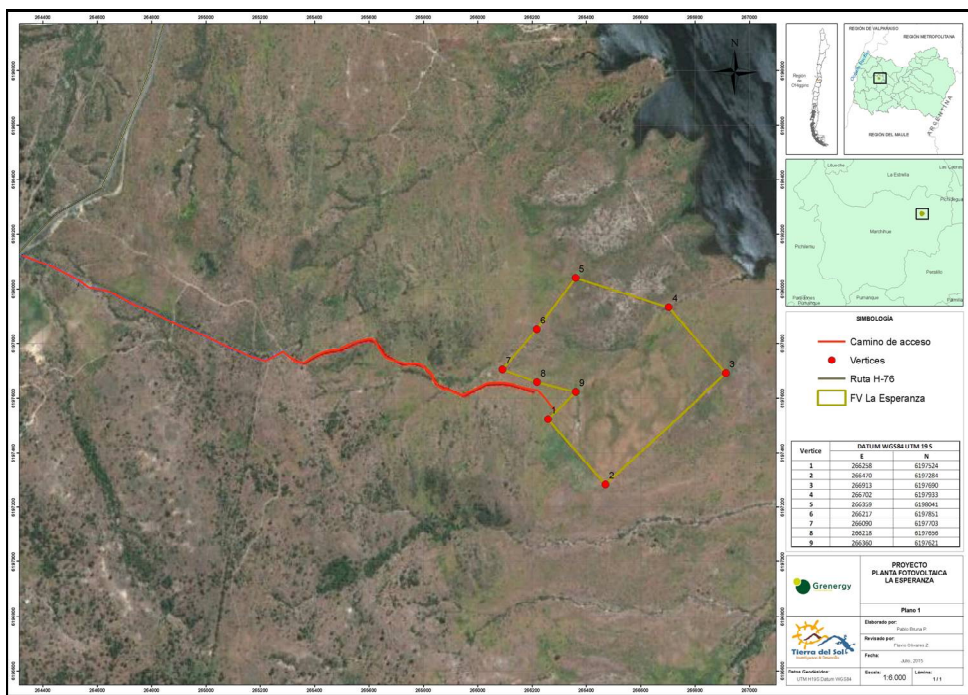


Imagen 1: Ubicación general del proyecto.

## 2.2 Metodología

Se realizó una campaña de terreno en otoño, entre los días 9, 10, 11 y 12 de Junio 2015

El levantamiento de información de la vegetación se efectuó a escala 1:5.000 para toda el área analizada, presentándose el mapa de vegetación a esa escala (1:5.000).

### 2.2.1 Identificación y Caracterización de Unidades Vegetacionales

Cada formación vegetal fue georreferenciada a través de coordenadas Norte y Este UTM dátum WGS 1984. Además se caracterizó en términos de estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se usaron los tipos biológicos existentes, definidos por Gordon et al., (1968) como base. En estos, la información de especies dominantes se codifica de acuerdo a la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por Etienne y Prado (1982).

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

### Antecedentes de la metodología COT

El estudio de la vegetación, se realizó por medio de la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, desarrollada por el CEPE/CNRS2 de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982).

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada y la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de dos variables:

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.

De esta manera, el uso de la metodología COT permite:

- Determinar unidades de vegetación en el área de estudio.
- Conocer la composición florística de las unidades descritas.

Es factible, por tanto, clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos bajos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos altos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.

Esta metodología establece que la denominación de la formación vegetal está dada por la



|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

importancia relativa de los distintos tipos biológicos en la comunidad. El método establece coberturas mínimas de los tipos biológicos para ser considerados dominantes (mayor o igual a 1% en zonas desérticas, mayor o igual a 10% en zonas áridas, y mayor o igual a 25% en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas).

Se utilizaron los criterios descritos en Etienne y Prado (1982), para clasificar la densidad relativa de una formación vegetal en zonas áridas como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2: Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas áridas

| Herbáceas<br>(H) | Leñosas<br>Bajas (Lb) | 10 – 25 % | 25% - 50% | 50 – 75% | 75% - 100% |
|------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|------------|
|                  | Índice                | 3         | 4         | 5        | 6          |
| 10-25%           | 3                     | Mc        | C         | Pd       | Pd         |
| 25-50%           | 4                     | C         | Pd        | Pd       | D          |
| 50-75%           | 5                     | Pd        | Pd        | D        | D          |
| 75-100%          | 6                     | Pd        | D         | D        | Md         |

MC: Muy clara; C: Clara; Pd: Poco densa; D: Densa; Md: Muy densa.

## 2.2.2. Flora del área de estudio

### a) Determinación de la Composición y Riqueza Florística

La composición florística de las formaciones vegetales se determinó mediante parcelas de muestreo. Para complementar estos datos se realizaron colectas y muestreo intensivo de todas las plantas vasculares, aún cuando no se encuentren en los puntos analizados.

Para cada formación vegetal, se efectuaron parcelas de muestreo de flora circulares de 10 m de radio (803 m<sup>2</sup>), en puntos representativos de las formaciones vegetacionales registradas. En cada parcela se registraron todas las especies vasculares presentes, junto con sus rangos de cobertura, para los cuales se usó la tabulación propuesta por Braun-Blanquet (1979) (Tabla 3).

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

Tabla 3: Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet.:

| Código | Abundancia       |
|--------|------------------|
| r      | 1 individuo      |
| +      | 2 – 4 individuos |
| 1      | 5 – 20%          |
| 2      | 20 – 40%         |
| 3      | 40 – 60%         |
| 4      | 60 – 80%         |
| 5      | 80 – 100%        |

Por otro lado la identificación de las muestras obtenidas se realizó en terreno, sin embargo, en caso de dudas fueron recolectadas para su herborización y posterior identificación a partir de literatura especializada.

La determinación taxonómica de las especies registradas se llevó a cabo según Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodriguez (2001, 2003 y 2005), Teillier et al. (1998), Riedemann et al. (2006). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies, la familia y origen fitogeográfico se basó en el “Catalogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

La riqueza florística del área de estudio se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. Para la categoría de Clase se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena, 1990). Luego se indicó la riqueza específica, la cual consiste en el número total de especies encontradas.

Finalmente se procedió a confeccionar un listado florístico indicando: Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Origen Fitogeográfico, Tipo Biológico y Distribución en Chile.

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

### b) Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de cada especie fue determinado en base a su distribución geográfica natural, según Zuloaga et al., 2008 (Tabla 4).

Tabla 4: Origen fitogeográfico de la flora.

| Origen fitogeográfico | Descripción                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Endémico              | Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional |
| Nativo                | Taxón con distribución natural en territorio nacional      |
| Introducido           | Taxón con distribución natural en otros países             |

### c) Tipos biológicos

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó en tipos biológicos, es decir, según el hábito de crecimiento establecido por Zuloaga et al., 2008 (Tabla 5).

Tabla 5: Tipos Biológicos de la Flora Vascular

| Tipo Biológico | Descripción                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Árbol          | Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.                                           |
| Arbusto        | Plantas con tallos leñosos, ramificadas desde la base.                                         |
| Hierba anual   | Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta. |
| Hierba perenne | Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.                |
| Suculenta      | Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.                                          |
| Parásitas      | Plantas que viven totalmente o en parte a expensas del huésped.                                |

### d) Distribución en Chile

Para establecer la distribución de las especies, el análisis se basó en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

### 2.2.3 Listado de especies en categoría de conservación

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías en el Decreto 29 del 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Las categorías reconocidas son: “Extinta” (EX), “Extinta en Estado Silvestre” (EW), “En Peligro Crítico” (CR), “En Peligro”(EN), “Vulnerable” (VU), “Casi Amenazada” (NT) , “Preocupación Menor” (LC) y “Datos insuficientes” (DD).

Se verificó la lista de especies contenidas en los Decretos Supremos números 151/ 2007, 50/2008, 51/2008, 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 33/2012, 41/2012, 42/2012, 19/2013, 52/2014 del Ministerio del Medio Ambiente que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales.

Además se revisaron las especies catalogadas en otros listados nacionales, incluyendo el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) junto a Belmonte et al, 1998 y Ravenna, et al., 1998 (Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47, 1998).

Para complementar esta información, se consultó el Libro Rojo de la Región de O’Higgins “Prospección del Estado de Conservación de la Flora y Fauna Nativa, Región del Libertador Bernardo O’Higgins”.

### 2.2.4 Cumplimiento de la Ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo de Bosque nativo, se analizaron las definiciones presentes en la ley 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

*Bosque Nativo: Formación arborecente en la cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 25%.*

### 2.2.5 Cartografía del componente vegetacional

Para la realización de la cartografía de las distintas unidades, se considera como base el polígono de emplazamiento del proyecto.

Además, se utilizaron ortofotos para la digitalización de las unidades. La cartografía se

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

presenta en Datum WGS 84 Huso 19 S.

### 2.2.6 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área del estudio. Para ello se utilizaron los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014):

- 1.- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- 2.- Presencia de Formaciones vegetales relictuales.
- 3.- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- 4.- Presencia de Formaciones vegetales remanentes.
- 5.- Presencia de Formaciones vegetales frágiles.
- 6.- Presencia de Bosque nativo de preservación.
- 7.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- 8.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- 9.- Presencia de especies endémicas.
- 10.- Presencia de especies de distribución restringida.
- 11.- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- 12.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- 13.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- 14.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- 15.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- 16.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- 17.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

## 4. RESULTADOS

### 3.1 Vegetación presente en el Área de Estudio

El área de estudio comprende una superficie de 49,7 ha, de las cuales 33,13 ha, donde se instalarán los paneles fotovoltaicos y una superficie de 17,5 ha para el camino de acceso considerando un ancho de 20 m (la superficie efectiva de construcción del camino es de 0,9 ha ya que se utilizará gran parte del camino existente). De acuerdo a la metodología utilizada (Método Carta de Ocupación de Tierras) se estableció que la vegetación se encuentra representada por 5 formaciones vegetales, de las cuales la más abundante es Cultivo Agrícola con 18,95 ha lo que equivale al 38,1% del área de estudio.

Tabla 6: Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto.

| Formación vegetal                                                          | Nomenclatura COT                                                                               | Área de Estudio (Ha) | % Representación AE |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Cultivo Agrícola                                                           | LA 1 H 6  1 | 18,9                 | 38,1                |
| Bosque Renoval Semidenso de <i>Acacia caven</i>                            | LA 3 H 5                                                                                       | 7,0                  | 14,1                |
| Matorral Arborescente de <i>Acacia caven</i>                               | LB 3 H 5                                                                                       | 6,2                  | 12,5                |
| Bosque Renoval Semidenso de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i> | LA 3 H 5  1 | 16,3                 | 32,8                |
| Pradera                                                                    | LA 1 H 6  1 | 1,3                  | 2,6                 |
| <b>TOTAL</b>                                                               |                                                                                                | <b>49.7</b>          | <b>100</b>          |

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

### 3.2. Caracterización de unidades vegetacionales

El detalle de cada una de las unidades vegetacionales identificadas en el área de estudio se expone a continuación, descrito a nivel de tipo vegetacional:

#### - Cultivo Agrícola (FV- 1)

Formación que comprende la mayor parte del área de impacto directo donde la especie dominante es cebada (*Hordeum vulgare*). El sector corresponde a un cultivo agrícola anual, donde se ha habilitado el terreno cortando la formación original.

El estrato arbóreo cuenta con la presencia de una sola especie *Acacia caven* la cual tiene una cobertura inferior al 5% y una altura entre promedio de 4 m. También fue posible identificar a un individuos de *Maytenus boaria* con un altura de 6 m.

Se identificó la presencia de una especie suculenta, *Trichocereus chiloensis* (Quisco), el cual se encuentra distribuido por todo el sector con una altura promedio de 2 m.

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |



Imagen 2: Vista general formación vegetal 1.

- **Matorral arborecente de *Acacia caven* (FV-2)**

Esta formación se encuentra representada principalmente por regeneración de *Acacia caven* (espino) de menos de 2 metros de altura. El terreno es actualmente utilizado para el pastoreo de ganado bovino.



|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |



Imagen 3: Vista general formación vegetacional 2.

- **Bosque Renoval Denso de *Acacia caven* (FV-3)**

Unidad boscosa caracterizada por la presencia casi exclusiva de una sola especie dominante. Esta unidad se encuentra acotada a quebradas y a terrenos que antiguamente fueron utilizados para la agricultura, lo que le da su actual condición de renoval.

La especie dominante es *Acacia caven*, la cual tiene una altura promedio de 3m con una cobertura que supera el 40%.

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |



Imagen 4: Vista general de la unidad vegetacional 3

- **Bosque renoval denso de *Peumus boldus* y *Lithrea caustica* (FV- 4)**

Unidad vegetación asicada al camino de acceso a la planta fotovoltaica. Se presenta principalmente en terrenos planos y en quebradas.

Las especies dominantes son *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* con una altura promedio de 4 m, y con una cobertura que supera el 40%.

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |



Imagen 5: Vista general de la Formación vegetal 4

#### - Pradera (FV- 5)

Formación vegetal caracterizada por la presencia de hierbas anuales

El estrato arbóreo se encuentra dominado por la especie *Acacia caven* con una altura promedio de 2,5 m y una cobertura inferior al 5%. Se puede apreciar también la presencia de la especie suculenta, *Trichocereus chiloensis* con una altura promedio de 3 m.



|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |



Imagen 6: Vista general de la Formación vegetacional 5

### 3.3 Representatividad de la vegetación

#### a) Vegetación potencial

A partir de la recopilación bibliográfica de los tipos vegetacionales presentes en el área de estudio, de acuerdo a la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff 2006), se obtuvieron los ambientes vegetacionales potenciales del área del proyecto.

Tabla 7: Vegetación potencial en área del Proyecto

| Gajardo (1994)                |                               |                                      | Luebert y Pliscoff (2006)                                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Región Ecológica              | Subregión Ecológica           | Formación Vegetal                    | Piso Vegetacional                                                                          |
| Matorral y Bosque esclerófilo | Matorral y Bosque esclerófilo | Matorral Espinoso del Secano Costero | Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>       |
|                               |                               |                                      | Bosque esclerófilo mediterráneo interior de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i> |

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

El área del proyecto se encuentra según Gajardo (1994) en la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, esta corresponde a aquella que registra mayor proporción territorial de la región, sin embargo la mayor parte de ella se traslapa con la zona agrícola de la región, en la cual la transformación del uso de la tierra desde vegetación silvestre hacia usos intensivos con fines económicos ha sido total (CONAF, 2007). El proyecto se enmarca dentro de la formación vegetal Matorral Espinoso del Secano Costero.

De acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006), para el área en que se encuentra el proyecto se identifican dos piso vegetal: la primera de la formación Bosque Espinoso, denominado: “Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*”, y la segunda de la formación Bosque Esclerófilo, denominada “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*”

- **Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria***

Corresponde a un matorral espinoso arborescente abierto, dominado por *Acacia caven* y con la presencia de *Maytenus boaria* en una estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata herbácea, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros*. La degradación del espinal conduce a la formación de una pradera compuesta principalmente por especies introducidas.

- **Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus***

Bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podonthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, Gramíneas u otras herbáceas en la estrata herbácea.

**b) Representatividad a nivel regional**

El análisis de la representatividad a nivel regional de las formaciones vegetacionales identificadas, se realizó a partir de una homologación entre las categorías de clasificación de la vegetación utilizadas en el presente estudio y las empleadas para definir usos de suelo en

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).

Si bien la información que presenta el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile fue levantada a una escala inferior a la utilizada en el presente estudio (Catastro 1:50.000 versus Estudio 1:5.000), presenta una referencia general de la vegetación de la Región.

Los criterios utilizados para establecer la equivalencia se presentan en la Tabla 8.

Tabla 8: Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile.

| Formación vegetacional del proyecto                                       | Equivalencia del Catastro                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pradera                                                                   | En el catastro se identifican 4 usos equivalentes a la pradera: Pradera, Rotación Cultivo - Pradera, Praderas anúales y Praderas perennes. En su conjunto esta tienen una superficie de 133.084,92 ha                                                                                |
| Matorral Arborescente de <i>Acacia caven</i>                              | Para esta formación vegetacional se han identificado 4 usos en el catastro: Matorral Arborescente Muy abierto, Abierto, Semidenso y Denso, y en los cuales la primera especie es <i>Acacia caven</i> (espino). En total estos 4 usos de suelo tienen una superficie de 48.933,04 ha. |
| Boque renoval semidenso de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i> | Para esta formación se identificar en el catastro el Uso: Bosque nativo Renoval Adulto Semidenso en el cual la primera especie es <i>Lithrea caustica</i> o <i>Peumus boldus</i> . La superficie de este uso es de 433,2 ha                                                          |
| Cultivo agrícola                                                          | Para esta formación se detectó la equivalencia en el Uso: Rotación cultivo – Pradera el cual tiene una superficie de 104.177 ha.                                                                                                                                                     |
| Bosque Renoval Semidenso de <i>Acacia caven</i>                           | Para esta formación se detectaron dos usos equivalentes donde la primera especie es <i>Acacia caven</i> : Bosque nativo Renoval Adulto Semidenso y Renoval Semidenso con una superficie en conjunto de 3.579 ha                                                                      |

A nivel regional el Catastro Vegetacional indica que la superficie de Matorral arborescente, con sus 4 Usos equivalentes, es de 48.933,04 ha, el proyecto solo considera la intervención de 6,2 ha de esta formación, lo que equivale al 0,013% de este tipo de formación a nivel regional. En el caso de la pradera a nivel regional se estimó una superficie de 133.084,92 ha

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

y el proyecto intervendrá solo 1,3 ha lo que equivale al 0,001% de su superficie. Para el Bosque Renoval semidenso de *Acacia caven* se intervendrán 7 ha lo que equivale al 0,2% de la superficie a nivel regional, para la formación Bosque Renoval Semidenso de *Lithrea cuastica* y *Peumus boldus* se intervendrán 16,3 ha lo que equivale al 3.8%. Por último para la formación Cultivo Agrícola se intervendrán 18,95 ha lo que equivale al 0,02% de la superficie a nivel regional de este tipo de uso.

### 3.4 Flora

#### a) Listado de Flora presente en el sector estudiado

En el área de estudio se han identificado un total de 20 especies vasculares, pertenecientes a 12 familias.

Las especies que componen la unidad total del muestreo, diferenciadas por Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Tipo Biológico, Origen Fitogeográfico y Distribución en Chile se detallan en la Tabla 9.

Tabla 9: Listado florístico de especies presentes en el Área del Proyecto

| Clase         | Familia       | Nombre científico              | Nombre común   | Tipo biológico | Origen Fitogeográfico | Distribución en Chile                                 |
|---------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Magnoliopsida | Anacardiaceae | <i>Lithrea caustica</i>        | Litre          | Árbol          | Endémico              | IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME                         |
| Magnoliopsida | Asteraceae    | <i>Baccharis linearis</i>      | Romerillo      | Arbusto        | Nativo                | III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME                 |
| Magnoliopsida | Asteraceae    | <i>Carduus pycnocephalus</i>   | Cardo          | Hierba Anual   | Adventicia            | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM                       |
| Magnoliopsida | Asteraceae    | <i>Leontodon saxatilis</i>     | Achicoria      | Hierba Anual   | Adventicia            | V, VI, VII, VIII, IX, X                               |
| Magnoliopsida | Asteraceae    | <i>Taraxacum officinale</i>    | Diente de león | Hierba Anual   | Adventicia            | II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RM, IP |
| Magnoliopsida | Cactaceae     | <i>Trichocereus chiloensis</i> | Quisco         | Suculenta      | Endémico              | II, IV, V, VI, VII, RME                               |
| Magnoliopsida | Celastraceae  | <i>Maitenus boaria</i>         | Maiten         | Árbol          | Nativo                | III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME        |
| Magnoliopsida | Fabaceae      | <i>Acacia caven</i>            | Espino         | Árbol          | Nativo                | III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RM                  |



| Clase         | Familia      | Nombre científico           | Nombre común | Tipo biológico  | Origen Fitogeográfico | Distribución en Chile                                    |
|---------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Magnoliopsida | Geraniaceae  | <i>Erodium cicutarium</i>   | Alfilerillo  | Hierba Anual    | Adventicia            | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RM, JF |
| Magnoliopsida | Loranthaceae | <i>Tristerix corymbosus</i> | Quintral     | Hierba Parasita | Nativo                | III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME, JF                |
| Magnoliopsida | Monimiaceae  | <i>Peumus boldus</i>        | Boldo        | Árbol           | Endémico              | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X                              |
| Magnoliopsida | Oxalidaceae  | <i>Oxalis perdicaria</i>    | Flor de mayo | Hierba Anual    | Nativo                | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME                         |
| Liliopsida    | Poaceae      | <i>Avena barbata</i>        | Teatina      | Hierba Anual    | Adventicia            | II-IV-V-VI-VII-VIII-RM-JF                                |
| Liliopsida    | Poaceae      | <i>Cynodon dactylon</i>     | Chepica      | Hierba Anual    | Adventicia            | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, RM, IP                 |
| Liliopsida    | Poaceae      | <i>Holcus lanatus</i>       | Pasto Miel   | Hierba Anual    | Adventicia            | IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME                |
| Liliopsida    | Poaceae      | <i>Hordeum murinum</i>      | Espigadilla  | Hierba Anual    | Adventicia            | V,VI,VII, VIII, IX, X, XII, RME                          |
| Liliopsida    | Poaceae      | <i>Hordeum vulgare</i>      | Cebada       | Hierba Anual    | Adventicia            | III, VIII, IX, RME                                       |

| Clase         | Familia      | Nombre científico         | Nombre común  | Tipo biológico | Origen Fitogeográfico | Distribución en Chile                 |
|---------------|--------------|---------------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Magnoliopsida | Rosaceae     | <i>Quillaja saponaria</i> | Quillay       | Árbol          | Endémico              | IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME         |
| Magnoliopsida | Rosaceae     | <i>Rosa moschata</i>      | Rosa mosqueta | Arbusto        | Endémico              | V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME |
| Liliopsida    | Bromeliaceae | <i>Puya coerulea</i>      | Chagualcillo  | Hierba Perenne | Endémico              | IV, V, VI, RME                        |

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

## b) Composición florística y Riqueza florística

La flora vascular del área del proyecto alcanza un total de 20 especies. Las especies registradas forman parte de 12 familias y 19 géneros.

De las 20 especies de plantas vasculares registradas, 6 corresponden a la Clase Liliopsida, 14 a la Clase Magnoliopsida.

Tabla 10: Resumen de la Flora Vascular presente en el Área de Estudio según Clase Taxonómica.

| Clase          | Nº especies<br>área de estudio | Nº especies Chile<br>Continental<br>(Marticorena, 1990) | % Área total<br>de estudio | % del total de<br>Chile Continental |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Liliopsida     | 6                              | 1.069                                                   | 30                         | 0,12                                |
| Magnoliopsida  | 14                             | 3.906                                                   | 70                         | 0,27                                |
| Gnetopsida     | --                             | 16                                                      | --                         | --                                  |
| Polypodiopsida | --                             | 114                                                     | --                         | --                                  |
| <b>Total</b>   | <b>20</b>                      | <b>5.105</b>                                            | <b>100</b>                 | <b>0,39</b>                         |

De acuerdo a la Tabla 10, la categoría taxonómica con mayor relevancia en cuanto a diversidad corresponde a la Clase Magnoliopsida con el 70% del total de especies registradas, mientras que la Clase Liliopsida representa el 30% de la flora del área de estudio.

Por otra parte, de las 12 familias registradas en el área de estudio (Tabla 9 Listado Florístico), las dos familias que registran la mayor diversidad de especies corresponden a Asteraceae (4 especies) y Poaceae (5 especies).

## - Origen Fitogeográfico

De las 20 especies identificadas, se determinó que 6 especies son endémicas de Chile (30%), 5 especies son nativas (25%) y 9 especie introducida (45%).

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

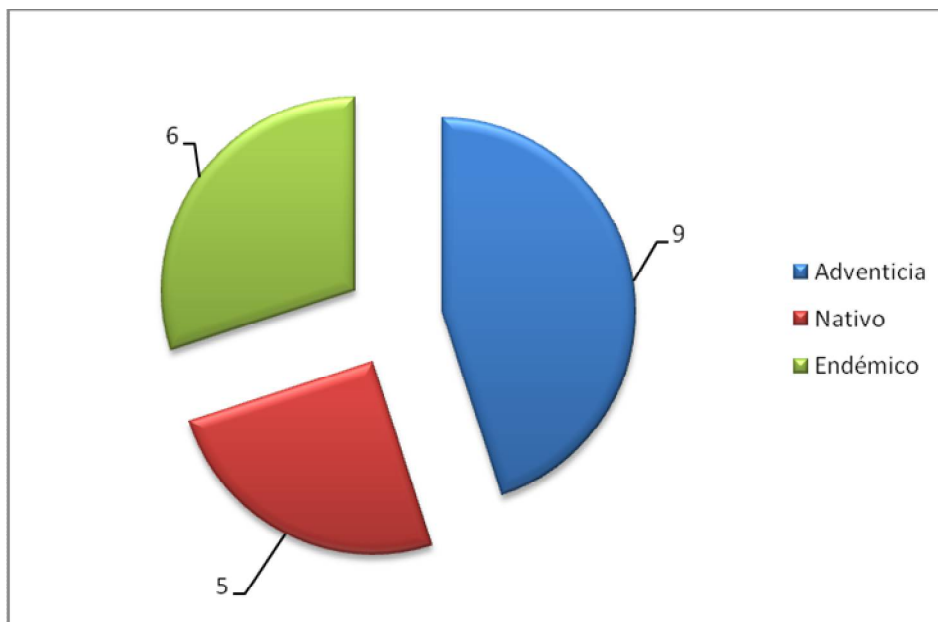


Imagen 7: Origen fitogeográfico

#### - Tipo biológico.

Según la distribución por forma de crecimiento o tipo biológico de la flora presente en el área del proyecto, las hierbas anuales son los más comunes, representando el 55% del total de especies registradas (11 especies), le sigue los tipos biológicos Árbol con un 25% (5 especies), Arbusto con un 10% (2 especies), y Hierba Perenne y Hierba Parasita con un 5% de las especies (1 especie cada tipo).

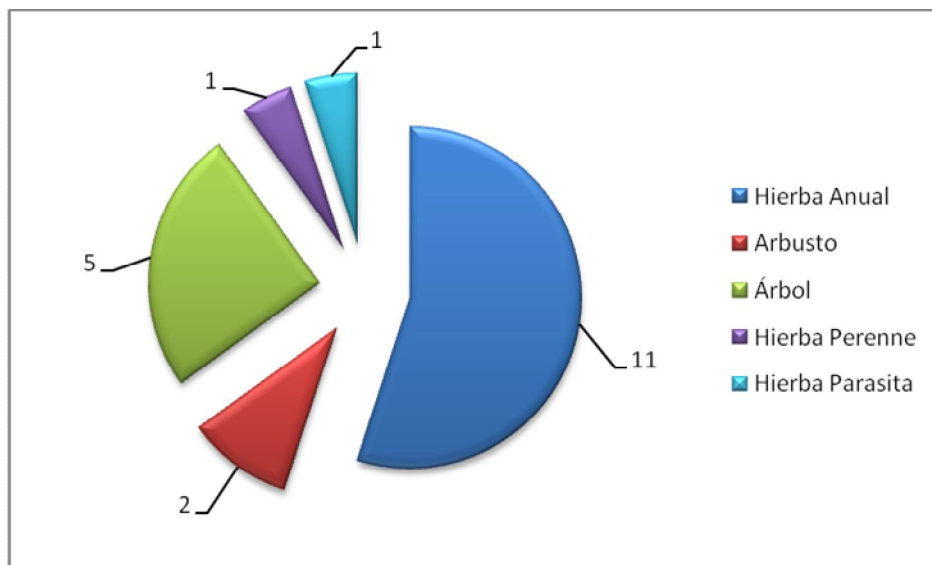


Imagen 8: Tipo biológico

#### - Distribución en Chile.

La Imagen 9 expone la distribución por región administrativa de Chile de la flora registrada en el área del Proyecto (Zuloaga et al, 2008). De este análisis se obtiene que el 54,9% del total de las especies encontradas en el área de estudio tienen su distribución, o parte de ésta, entre las regiones RM y VIII.

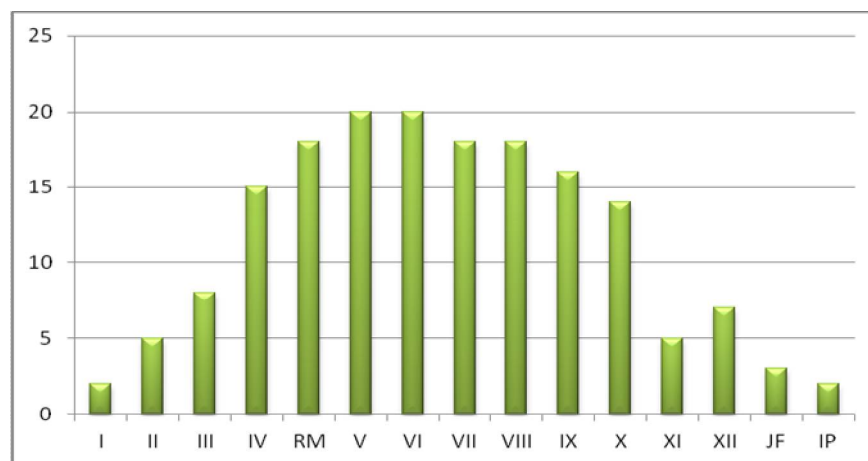


Imagen 9: Distribución en Chile Continental

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

### 3.5 Especies en Categoría de conservación

Del listado florístico (tabla 9) se detectó solo una especie en categoría de conservación (Tabla 11)

Tabla 11: Especies en categoría de conservación

| Familia   | Nombre científico                                                  | Nombre común | Categoría de conservación | Listado           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| Cactaceae | <i>Trichocereus chiloensis</i><br>( <i>Equinopsis chiloensis</i> ) | Quisco       | NT                        | DS 41/2011<br>MMA |

NT: casi amenazada

### 3.6 Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

De las formaciones vegetacionales detectadas en el proyecto 2 conforman bsoque según lo estipulado por las definiciones de la Ley 20.283 sobre recuperacion del Bosque Nativo y fomento foresta.

Tabla 12: Formaciones vegetaciones con bosque

| Formacion vegetal                                                             | Nomenclatura COT            | Superficie |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Bosque Renoval Semidenso de<br><i>Acacia caven</i>                            | <u>LA</u> 3 H 5             | 7,0        |
| Bosque Renoval Semidenso de<br><i>Lithrea caustica</i> y <i>Peumus boldus</i> | <u>LA</u> 3 H 5 <u>SA</u> 1 | 16,3       |

Para estas formaciones se hace necesaria la presentacion de Plan de Manejo de Obras Civiles por lo que se presenta el Permiso Ambiental Sectorial 148 (PAS 148).

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

### 3.7 Cartografía de unidades

De la fotointerpretación del terreno fue posible identificar 5 tipos vegetacionales. Cada una de estas unidades definidas a priori, fueron posteriormente verificadas en terreno y delimitadas mediante GPS. La cartografía se presenta en datum WGS 84, Huso 19S, a una escala que permita una adecuada visualización de los componentes presentados.





Imagen 10 :Cartografía de las Formaciones Vegetacionales

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

### 3.8 Singularidades ambientales

De acuerdo a lo indicado en la metodología, se presentan a continuación, las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas para el área de estudio del proyecto. Utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), se identificaron las singularidades que a continuación se describen:

#### **a. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional**

De acuerdo a los antecedentes disponibles no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

#### **b. Presencia de formaciones vegetales relictuales**

En el área de estudio no se encuentran elementos vegetacionales pertenecientes a otras subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse como relictuales.

#### **c. Presencia de formaciones vegetales remanentes**

De acuerdo a los antecedentes disponibles no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

#### **d. Presencia de formaciones vegetales frágiles**

Según la información recopilada no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

#### **e. Presencia de bosques de preservación**

De acuerdo a los antecedentes disponibles no se registró la presencia de bosques de preservación.

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

#### **f. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación**

En el área de estudio se identificó solo una especie en categoría de conservación. *Trichocereus chiloensis* se encuentra en la categoría “Casi Amenazada (NT)” de acuerdo al Decreto N° 41 del 2011 del Ministerio del medio Ambiente.

#### **g. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales**

De acuerdo al listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

#### **h. Presencia de especies endémicas**

Se detectó la presencia de 6 especies endémicas de Chile: *Lithrea caustica*, *Trichocereus chiloensis*, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria*, *Rosa moschata*, *Puya coeruela*

#### **i. Presencia de especies de distribución restringida**

De las especies descritas en el listado florístico no se detectaron especies con distribución restringida.

#### **j. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie**

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto (Listado florístico, Tabla 9), en el área de estudio no se identificaron especies en o cercanas a su límite de distribución.

#### **k. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie**

De acuerdo al listado florístico y los antecedentes de la distribución altitudinal de las especies identificadas, no se registraron especies en o cercano al límite altitudinal de la especie.

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

**i. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad**

El área del proyecto no se encuentra en o colindante a ninguno de los Sitios Prioritarios definidos en el Libro Rojo región de O'Higgins, y en la estrategia regional para la biodiversidad de la región.

**l. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial**

El Proyecto no se ubica en o colindante a áreas bajo protección oficial.

**m. Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (APP)**

De acuerdo a la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de estudio no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

**n. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)**

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de estudio esté ubicado en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

**o. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales**

El proyecto no se ubica en o colindante con o aguas arriba de humedales.

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

## 5. CONCLUSIONES

- En el área de estudio se identificaron cinco formaciones vegetales, que corresponden a “Pradera”, “Matorral Arborescente de *Acacia caven*”, “Cultivo Agrícola”, “Bosque Renoval Semidenso de *Acacia caven*” y “Bosque Renoval Semidenso de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*”.
- En el área de estudio se encuentra en dos pisos vegetacionales de acuerdo a la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006), denominado “Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*” y “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*”. Según Gajardo (1994) el proyecto se encuentra en la Región Ecológica del Matorral y Bosque Esclerófilo con la formación vegetal del Matorral Espinoso del Secano Costero
- En total se registraron 20 especies de plantas vasculares, de las cuales 6 especies son endémicas de Chile (30%), 5 especies son nativas (25%) y 9 especie introducida (45%).
- Se identificó la presencia de una sola especie en categoría de conservación *Trichocereus chiloensis* se encuentra catalogado como “Casi Amenazada (NT)” en el DS 41/2011 del Ministerio del Medioambiente.
- Según las definiciones de la Ley 20.283. se detectó la presencia de bosque nativo en dos de las formaciones vegetaciones: “Bosque Renoval Semidenso de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*” y “Bosque Renoval Semidenso de *Acacia caven*”, por lo que se presenta Permiso Ambiental Sectorial N° 148. En este permiso ambiental se establecerán las medidas de manejo para la vegetación (especies endémicas y especies en categoría de conservación).

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

- Se detectó la presencia de singularidades: Presencia de Especies en Categoría de Conservación (1 especie) y Presencia de Especies endémicas (6 especies), las medidas de manejo se establecen en PAS 148.
- En proyecto en sus fases de Construcción, Operación y Cierre ejerce impactos **Negativos No Significativos** sobre la flora y vegetación.



|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

## 6. BIBLIOGRAFIA

BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF, Santiago. 157 pp.

BELMONTE, E; FAÚNDEZ, L; FLORES, J; HOFFMANN, A. MUÑOZ, M. & TEILLIER, S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago. 88 pp.

CONAMA. 1996. Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.

D.S. Nº 29/2011. Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.

D.S. 151/ 2007. Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 50/2008 Segundo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 51/2008 Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 23/2009 Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 33/2012 Quinto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 41/2012 Sexto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 42/2012 Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 19/2012 Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declaración de Impacto Ambiental<br>Planta Fotovoltaica La Esperanza |  |
|                                                                                   | Fecha: Agosto – 2015                                                 |                                                                                     |

D.S. 13/2013 Noveno Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 52/2014 Decimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.

ETIENNE, M. & PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

HOFFMANN, A. & WALTER, H. 2004. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Segunda Edición. Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile.

LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MARTICORENA, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.

MARTICORENA, C. & Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-158.

MARTICORENA, C. & RODRIGUEZ, R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción.

MARTICORENA, C. & RODRIGUEZ, R. 2005. Flora de Chile. Vol. 2(3). Plumbaginaceae-Malvaceae. Concepción, Chile. Universidad de Concepción. 128 pp.

RAVENNA, P; TEILLIER, S; MACAYA, J; RODRÍGUEZ, R & ZÖLLNER, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.

RIEDEMANN, P.; ALDUNATE, G. & TEILLIER, S. 2006. Flora Nativa de Valor Ornamental; Identificación y Propagación. Chile Zona Norte. Edición 1, Chile. 405 pp.

ZULOAGA, F; MORRONE, O. & BELGRANO, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).